

N. 1

Un'urna ha 4 palline bianche e 3 nere

D₁) Si estraggono a caso 4 palline in blocco. Calcolare la probabilità di estrarre 2 palline bianche e 2 nere

$$\text{La probabilità richiesta è } \frac{\binom{4}{2} \binom{3}{2}}{\binom{7}{4}} = \frac{6 \cdot 3}{35} = \frac{18}{35}$$

D₂) Si estraggono a caso 3 palline in blocco. Calcolare la probabilità di estrarre 1 pallina nera e 2 bianche

$$\text{La probabilità richiesta è } \frac{\binom{3}{1} \binom{4}{2}}{\binom{7}{3}} = \frac{3 \cdot 6}{35} = \frac{18}{35}$$

D₃) Si estraggono a caso 2 palline, una alla volta e senza reinserimento. Calcolare la probabilità che la prima estratta sia nera e la seconda sia bianca

Sia s la sequenza richiesta

$$P(s) = \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{2}{7}$$

N. 2

Si lancia un dado equo: se esce il numero 1 (e questo accade con probabilità $\frac{1}{6}$), si lancia una moneta con due teste; se esce un numero diverso da uno, si lancia una moneta equa.

D₁) Calcolare la probabilità di aver lanciato la moneta equa sapendo che si usata testa.

$$P(T) = \frac{P(T|E_1)P(E_1)}{P(T|E_1)P(E_1) + P(T|E_2)P(E_2)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{5}{6}} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{12} + \frac{5}{6}} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{11}{12}} = \frac{1}{11}$$

N. 3

$$p_{X_1 X_2}(x_1, x_2) = r^{x_1} (1-q)^{x_2} q (1-r)$$

D₅) Verificare che $P(X_1 = X_2) = \frac{q(1-r)}{1-r(1-q)}$

$$P(X_1 = X_2) = p_{X_1 X_2}(K, K) = \sum_{k=0}^{\infty} r^k (1-q)^k q (1-r) = q(1-r) \sum_{k=0}^{\infty} [r(1-q)]^k = q(1-r) \cdot \frac{(r(1-q))^0}{1-r(1-q)} = \frac{q(1-r)}{1-r(1-q)} \text{ che è verificata}$$

D₆) $P(X_1 = 0 | X_2 = 0) = P(X_1 = 0)$

$$\frac{P(X_1 = 0 | X_2 = 0)}{P(X_2 = 0)} = \frac{p_{X_1 X_2}(0, 0)}{p_{X_1 X_2}(K, 0)} = \frac{1(1-r)}{q} = 1-r$$

$$p_{X_1 X_2}(K, 0) = \sum_{k=0}^{\infty} r^k q (1-r) = \frac{q(1-r)}{1-r} = q$$

$$\bullet P(X_1 = 0) = \sum_{k=0}^{\infty} r^0 (1-q)^k q (1-r) = q(1-r) \sum_{k=0}^{\infty} (1-q)^k = \frac{q(1-r)}{1-(1-q)} = \frac{q(1-r)}{q} = 1-r \text{ e dunque l'esercizio è verificato}$$

N. 4

$b > 1$. Sia X una v.a. uniforme con distribuzione uniforme su (b, b)

D₂) Trovare la funzione di distribuzione di $Y: e^{-X/b}$

$$P(e^{-b} \leq Y \leq e^{-1}) = 1 \text{ e quindi}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq e^{-b} \\ \frac{1}{b} & \text{se } e^{-b} < y < e^{-1} \\ 1 & \text{se } y \geq e^{-1} \end{cases}$$

Per $y \in (e^b, e^a)$

$$x = P(e^{-\frac{x}{b}} \leq y) = P(x \geq -b \log(y)) = \int_{-b \log y}^b \frac{1}{b^2 - b} = \frac{b^2 + b \log y}{b^2 - b}$$

D8) Verificare che $E[Y^b] = \frac{e^{-b} - e^{-b^2}}{b^2 - b}$

$$E[Y^b] = \int_b^{b^2} \frac{e^{-x}}{b^2 - b} dx = \frac{-[e^{-x}]_b^{b^2}}{b^2 - b} = \frac{e^{-b} - e^{-b^2}}{b^2 - b}$$

N. 5

D9) La variabile aleatoria $X^* = \frac{X-2}{4}$ ha distribuzione normale standard. Allora si ha

$$P\left(\frac{0-2}{4} \leq X^* \leq \frac{3-2}{4}\right) = \Phi\left(\frac{1}{4}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{2}\right) = \Phi\left(\frac{1}{4}\right) + \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1$$

D10) Osserveremo che

$$P(X_1 + \dots + X_{100} > 110) = P\left(\frac{X_1 + \dots + X_{100} - 1 \cdot 100}{\sqrt{100} \sqrt{25}} > \frac{110 - 1 \cdot 100}{\sqrt{100} \sqrt{25}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{110 - 100}{50}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{10}{50}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{5}\right)$$